

INFORME TÉCNICO OPERATIVO · PND-003

Migración a TimescaleDB Hypertables Zabbix Server — SRO-ZAB01

Diagnóstico, justificación técnica y procedimiento aplicado para resolver la saturación crónica del proceso *housekeeper* en producción.

ID DEL CASO

PND-003

PLATAFORMA AFECTADA

Zabbix 7.0.22 LTS — SRO-ZAB01

ESTADO

✓ Resuelto — En Producción

VERSIÓN DEL DOCUMENTO

1.0 — Inicial

FECHA DE EJECUCIÓN

25 de Septiembre de 2026

CLASIFICACIÓN

AUD-006 — Sobrecarga Plataforma

RESPONSABLE

Matias Larenti — Infraestructura TI

CONFIDENCIALIDAD

Interno — Uso Restringido

1. Resumen Ejecutivo

El proceso **housekeeper** del Zabbix Server (SR0-ZAB01) mantuvo una utilización del **100%** de forma crónica y continua, generando alertas recurrentes clasificadas como **AUD-006 / P2 Plataforma**. La causa raíz fue identificada como una **discrepancia de configuración**: TimescaleDB 2.24.0 estaba instalado en el motor PostgreSQL 16 pero sus tablas de series temporales (history*, trends*) nunca habían sido convertidas a *hypertables* ni el servidor Zabbix tenía conocimiento de ello. Como resultado, el housekeeper realizaba operaciones DELETE fila por fila sobre tablas PostgreSQL planas de hasta **33 GB**, un proceso extremadamente ineficiente para el volumen de datos en producción.

100%

UTILIZACIÓN HK
ANTES DEL CAMBIO

~46 GB

DATOS MIGRADOS
A HYPERTABLES

7

HYPERTABLES
CREADAS

<5%

UTILIZACIÓN HK
ESPERADA POST-CAMBIO

⚠ Impacto Operativo Previo

La alerta "*Utilization of housekeeper processes over 75%*" se activaba y desactivaba cíclicamente (duración de hasta 10 horas por evento), generando ruido en los canales P2 de Telegram y enmascarando potenciales alertas legítimas de plataforma.

2. Diagnóstico Técnico — Estado Pre-Cambio

2.1 Arquitectura del Servidor de Monitoreo

Componente	Imagen / Versión	Estado	Observación
Zabbix Server	zabbix-server-pgsql:alpine-7.0-latest	Operativo	v7.0.22 LTS — Puerto 10051
Zabbix Frontend	zabbix-web-nginx-pgsql:alpine-7.0-latest	Operativo	HTTPS — Nginx
Base de Datos	timescale/timescaledb:latest-pg16	Mal configurado	TimescaleDB 2.24.0 instalado, sin hypertables
Zabbix Agent 2	zabbix-agent2:alpine-7.0-latest	Operativo	Puerto 10050
Nginx Proxy Manager	jc21/nginx-proxy-manager:latest	Operativo	Puertos 80/443
Portainer CE	portainer/portainer-ce:lts	Operativo	Gestión de stacks — Puerto 9443

2.2 Diagnóstico de Procesos Zabbix Server

Mapa completo de utilización de procesos al momento del diagnóstico (25/09/2026 ~09:54 ART):

Proceso	Utilización	Estado	Diagnóstico
Housekeeper	100%	Crítico	DELETE masivo en tablas planas — saturación total
ICMP Pinger	51%	Observación	Carga normal para la cantidad de hosts monitoreados
Unreachable Poller	50.9%	Observación	Hosts inalcanzables — esperable con equipos offline
Poller	33.8%	Normal	Carga de polling dentro de parámetros aceptables
VMware Collector	6.8%	Óptimo	5 colectores configurados para vCenter
Todos los demás	<2%	Óptimo	Preprocessing, alerter, escalator, etc.

2.3 Hallazgo Crítico: Configuración Incoherente de TimescaleDB

✗ Estado Pre-Migración - ZBX_ENABLE_TIMESCALEDB=true en el contenedor - ZBX_DBEXTENSION=timescaledb configurado - Extensión TimescaleDB 2.24.0 instalada en PostgreSQL 0 hypertables en la base de datos - Tablas history* y trends* como PostgreSQL planas - HK interno de History y Trends habilitado en UI - ZBX_MAXHOUSEKEEPERDELETE=2000 (muy bajo)	✓ Estado Post-Migración - ZBX_ENABLE_TIMESCALEDB=true operativo - ZBX_DBEXTENSION=timescaledb activo - TimescaleDB 2.24.0 gestionando los datos 7 hypertables con 90 chunks c/u - Función unix_now() registrada para dimensiones enteras - HK de History/Trends deshabilitado en UI de Zabbix 7 retention policies automáticas activas
--	--

3. Justificación de la Decisión Técnica

3.1 ¿Por qué no agregar vCPUs a la VM?

La primera hipótesis ante alertas de utilización elevada es habitualmente escalar los recursos de cómputo. En este caso, dicha acción habría sido **ineficaz y costosa** por las siguientes razones técnicas:

X Por qué agregar vCPUs no resuelve el problema

El proceso **housekeeper** de Zabbix es un *proceso único* — no paralelizable y no vinculado a la capacidad de CPU sino al rendimiento de I/O de la base de datos. Incrementar vCPUs no reduce el tiempo de las operaciones DELETE en PostgreSQL. El cuello de botella es estructural: **diseño de almacenamiento de datos**.

Alternativa Evaluada	¿Resuelve el problema?	Razón
Agregar vCPUs a la VM	No	HK es single-thread, no CPU-bound sino I/O-bound
Aumentar MaxHousekeeperDelete	Parcial	Mejora throughput pero no elimina el problema estructural
Reducir retención de history	Parcial	Reduce la deuda pero el HK sigue siendo ineficiente
Activar TimescaleDB Hypertables + deshabilitar HK	Sí — Solución Definitiva	Elimina DELETE fila-por-fila; TimescaleDB descarta chunks completos en O(1)

3.2 ¿Cómo mejora TimescaleDB la retención de datos?

TimescaleDB organiza los datos de series temporales en **chunks**: particiones inmutables de tiempo (p.ej., 1 día para history, 30 días para trends). Cuando un chunk supera su período de retención, TimescaleDB lo elimina con un simple DROP TABLE — una operación casi instantánea independientemente del volumen de datos.

Comparativa de Eficiencia: DELETE vs DROP CHUNK

Métricas	PostgreSQL Plano (Antes)	TimescaleDB Hypertable (Después)
Operación de borrado	DELETE WHERE clock < epoch	DROP TABLE chunk_X
Complejidad algorítmica	O(n) — lineal por filas	O(1) — constante
Lock durante operación	ROW EXCLUSIVE — lento	ACCESS EXCLUSIVE — instantáneo
Impacto en tablas de 33 GB	HK al 100% continuamente	Drop de chunk en <1 segundo
Fragmentación de índices	Alta — requiere VACUUM	Nula — chunks inmutables

✓ Conclusión de Justificación

La decisión de migrar a TimescaleDB Hypertables es la **solución arquitecturalmente correcta** para Zabbix en producción con volúmenes superiores a 10 GB de datos históricos. La infraestructura ya contaba con TimescaleDB instalado — la migración aprovechó la inversión existente sin costo adicional de licenciamiento.

4. Inventario de Datos y Plan de Migración

4.1 Volumen de Tablas Pre-Migración

Tabla	Tamaño	Tipo de Dato	Chunk Interval	Tiempo Estimado	Resultado
history_log	28 MB	Log	86.400 seg (1d)	~segundos	✓ OK
history_str	194 MB	String	86.400 seg (1d)	~30 seg	✓ OK
history_text	461 MB	Text	86.400 seg (1d)	~1 min	✓ OK
trends	715 MB	Float	2.592.000 seg (30d)	~2 min	✓ OK
trends_uint	5.3 GB	Uint	2.592.000 seg (30d)	~8 min	✓ OK
history	6.8 GB	Float	86.400 seg (1d)	~10 min	✓ OK
history_uint	33 GB	Uint	86.400 seg (1d)	~2.5 horas	✓ OK
TOTAL	~46 GB	—		~2h 50min	7/7 ✓

⚠ Nota sobre el parámetro de intervalo

La columna clock en Zabbix está almacenada como **integer** (Unix timestamp en segundos), no como tipo **TIMESTAMP** de PostgreSQL. TimescaleDB requiere que el intervalo de chunk se especifique en **segundos como entero** y no como `INTERVAL '1 day'`. Este fue el error inicial que causó el mensaje *"invalid interval type for integer dimension"*.

5. Procedimiento de Ejecución

1 Detención del Zabbix Server

25/09/2026 — ~10:20 ART

Se detuvo únicamente el contenedor zabbix-server. La base de datos (zabbix-postgresql) y el frontend continuaron operativos. Esto permitió realizar la migración sin interrumpir la UI de Zabbix ni las vistas históricas.

2 Corrección del Tipo de Intervalo y Primer Intento

25/09/2026 — ~10:22 ART

El primer intento con `INTERVAL '1 day'` falló. Se corrigió la sintaxis a intervalos enteros en segundos: **86.400** para tablas de history (1 día) y **2.592.000** para tables de trends (30 días).

3 Migración de 6 Tablas Menores (28 MB — 5.3 GB)

25/09/2026 — 10:23 a 10:40 ART

Las tablas history_log, history_str, history_text, trends, trends_uint e history completaron exitosamente. Resultado acumulado: **IDs de hypertable 1 al 6 confirmados**.

4 Migración de history_uint (33 GB) — Corte de VPN

25/09/2026 — 10:40 a 12:43 ART (~2h)

La migración de la tabla más grande comenzó con PID 1584904. A mitad del proceso se perdió la sesión SSH por caída de VPN. El proceso **sobrevivió** porque se ejecutó dentro del contenedor Docker (el proceso psql en el contenedor es independiente de la sesión SSH). Al reconectar se confirmó que el PID seguía activo. A las 12:43 ART el PID desapareció indicando finalización exitosa.

5

Verificación: 7 Hypertables Confirmadas

25/09/2026 — 12:45 ART

Consulta a `timescaledb_information.hypertables` confirmó las 7 tablas con **90 chunks cada una** (history*) y **10 chunks** (trends*). Tamaño post-migración total: ~47 GB (overhead mínimo de metadatos TimescaleDB).

6

Reinicio del Zabbix Server y Configuración de HK

25/09/2026 — 12:46 ART

`docker start zabbix-server` exitoso. En la UI de Zabbix: **Administration** → **General** → **Housekeeping** → deshabilitado el HK interno para History y Trends. Events, Audit y Sessions permanecen con HK activo.

7

Configuración de Retention Policies TimescaleDB

25/09/2026 — 12:52 ART

Creación de la función `unix_now()` (tipo integer para compatibilidad con la columna `clock`) y registro de 7 retention policies automáticas: **31 días** para history*, **365 días** para trends*. Schedule de ejecución: **diario**. Job IDs: 1000 al 1006.

6. Resultado Final y Estado Post-Cambio

6.1 Inventario de Hypertables Creadas

Hypertable ID	Nombre	Nº Chunks	Tamaño Final	Retención	Job ID
1	history_log	33	9.4 MB	31 días	1003
2	history_str	90	211 MB	31 días	1002
3	history_text	90	415 MB	31 días	1004
4	trends	10	786 MB	365 días	1005
5	trends_uint	10	5.1 GB	365 días	1006
6	history	90	7.4 GB	31 días	1000
7	history_uint	90	34 GB	31 días	1001

6.2 Configuración Final del Contenedor zabbix-server

Variable de Entorno	Valor Anterior	Valor Actual	Efecto
ZBX_ENABLE_TIMESCALEDB	true	true ✓ activo	Ahora sí tiene efecto real con hypertables presentes
ZBX_DBEXTENSION	timescaledb	timescaledb ✓ activo	Confirma el uso de extensión en las queries
ZBX_MAXHOUSEKEEPERDELETE	2000	5000 (pendiente)	Mejora throughput para Events/Audit (vía Portainer)
ZBX_HOUSEKEEPINGFREQUENCY	1	1	Sin cambio — HK corre cada hora
ZBX_CACHESIZE	1024M	1024M	Sin cambio

6.3 Configuración de Housekeeping en UI de Zabbix

Sección	HK Interno Habilitado	Responsable del Borrado	Período de Retención
Events & Alerts	✓ Sí	Zabbix HK	365 días (triggers)
Services	✓ Sí	Zabbix HK	365 días
User Sessions	✓ Sí	Zabbix HK	365 días
History	✗ Deshabilitado	TimescaleDB	31 días (retention policy)
Trends	✗ Deshabilitado	TimescaleDB	365 días (retention policy)

✓ **Impacto Esperado en la Utilización del Housekeeper**

Con el HK de History y Trends delegado a TimescaleDB, el proceso housekeeper de Zabbix solo gestiona **Events, Audit, Services y Sessions** — tablas de menor volumen. La utilización debería caer de **100% crónico** a **<5%** en los próximos ciclos (1-2 horas post-implementación). La alerta *"Utilization of housekeeper processes over 75%"* no debería volver a dispararse bajo condiciones normales de operación.

7. Rollback y Contingencias

En caso de que se detecten comportamientos anómalos post-migración, el procedimiento de rollback es:

- 1. **Re-habilitar HK interno en la UI:** Administration → General → Housekeeping → marcar nuevamente "Enable internal housekeeping" para History y Trends.
- 2. **Eliminar retention policies de TimescaleDB** si se desea: `SELECT remove_retention_policy('history', if_not_exists => true);` (repetir para cada tabla).
- 3. **Las hypertables son compatibles con el HK de Zabbix** — no es necesario revertirlas a tablas planas para que el HK vuelva a funcionar. La coexistencia es posible y sin riesgo de pérdida de datos.

8. Pendientes y Seguimiento

Ítem	Descripción	Prioridad	Estado
Actualizar ZBX_MAXHOUSEKEEPERDELETE	Cambiar de 2000 a 5000 en el stack de Portainer para optimizar el HK de Events/Audit	Media	Pendiente
Monitorear utilización HK	Verificar que el ítem <code>zabbix[process,housekeeper,avg,busy]</code> baje a <5% en las próximas horas	Alta	En curso
Documentar en docker-compose	Crear archivo <code>docker-compose.yml</code> en Portainer con toda la configuración actual para trazabilidad	Media	Pendiente
Revisar retención de Events	El período de 1d para Internal, Service y Network Discovery events parece corto. Evaluar si corresponde ampliarlo	Baja	Pendiente